

Microservices Architecture Design

MSE. Huynh Nam

Expert course for Information System



Industrial
University of
Ho Chi Minh City

BY MR. HUYNH NAM

giangdayit@gmail.com

Prerequisites

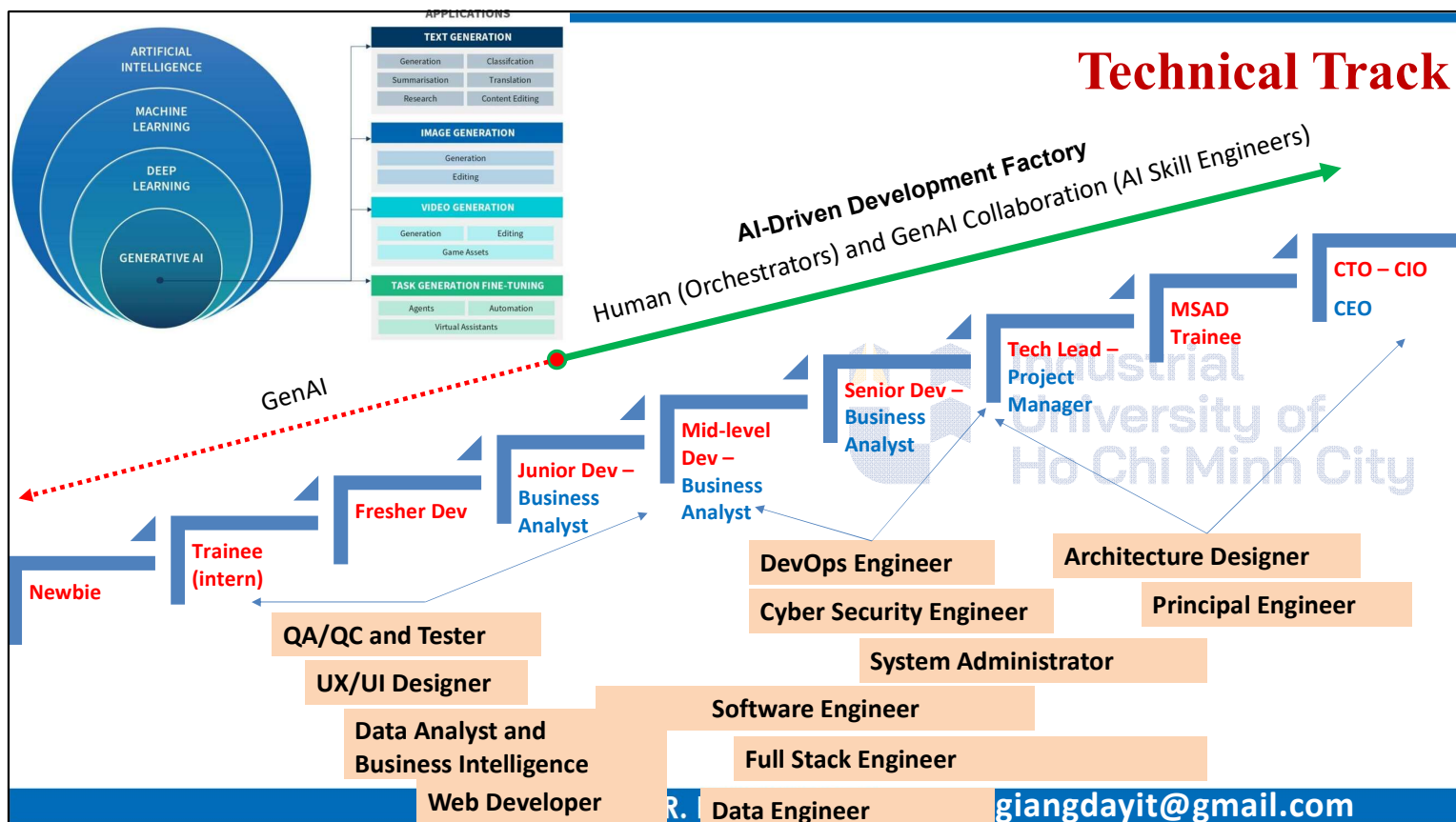
- HTML / CSS / JS
- SQL / NoSQL databases as MS-SQL server , MongoDB
- Web back-end, MVC, 3-tiers architecture
- Python for Data pre-processing, analysis, machine learning model and AI deployments



Industrial
University of
Ho Chi Minh City

BY MR. HUYNH NAM

giangdayit@gmail.com



Example: Write code with GenAI (1)

You
bạn hãy viết kịch bản Python giúp tôi tính n!, với n nhập vào từ bàn phím

ChatGPT
Dĩ nhiên! Dưới đây là một đoạn mã Python để tính giai thừa của một số nguyên dương n nhập từ bàn phím:

```
python
def tinh_giai_thua(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * tinh_giai_thua(n-1)

try:
    n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
    if n < 0:
        print("Vui lòng nhập một số nguyên dương.")
    else:
        ket_qua = tinh_giai_thua(n)
        print(f"{n}! = {ket_qua}")
except ValueError:
    print("Vui lòng nhập một số nguyên dương.")
```

ality of
Minh City

gmail.com

Example: Complete code with GenAI (2)

TA

You

```
def tinh_giai_thua(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * tinh_giai_thua(n-1)
```

try:

```
n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
if n < 0:
    print("Vui lòng nhập một số nguyên dương.")
else:
```



ChatGPT

Hãy tiếp tục phần còn lại của đoạn mã, nơi bạn muốn in kết quả tính giai thừa của số nguyên dương `n`. Bạn có thể hoàn thiện đoạn mã như sau:

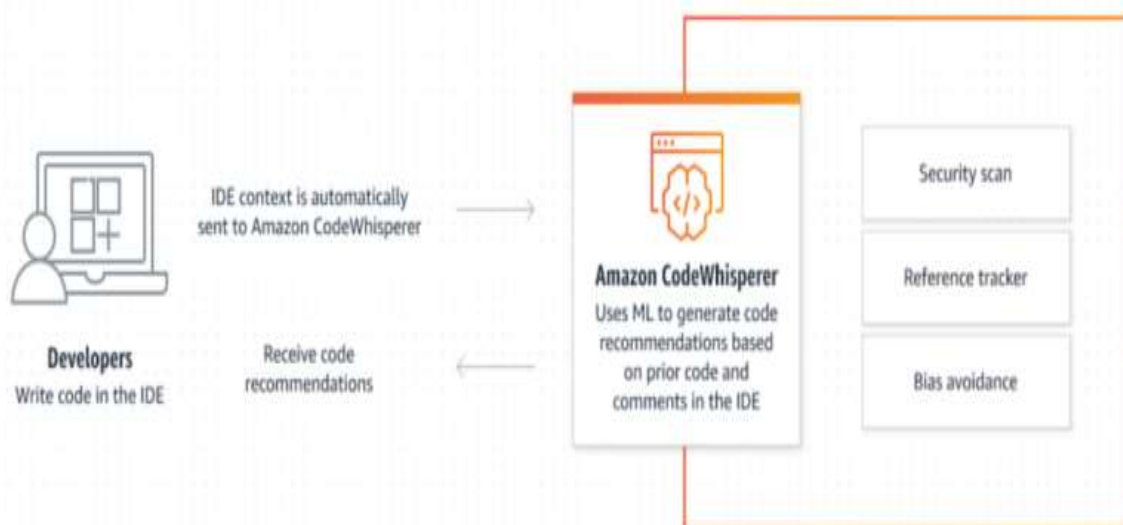
```
python Copy code

def tinh_giai_thua(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * tinh_giai_thua(n-1)

try:
    n = int(input("Nhập số nguyên dương n: "))
    if n < 0:
        print("Vui lòng nhập một số nguyên dương.")
    else:
        ket_qua = tinh_giai_thua(n)
        print(f"{n}! = {ket_qua}")
except ValueError:
    print("Vui lòng nhập một số nguyên dương.")
```

Trong phần `else`, sau khi nhập số nguyên dương `n` thành công và kiểm tra rằng nó không âm, chúng ta gọi hàm `tinh\_giai\_thua(n)` để tính giai thừa của `n`, sau đó in kết quả ra màn hình.

Example: Evaluate code with GenAI (3)



Example: Fix code with GenAI

TA

You

```
def tinh_giai_thua(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * tinh_giai_thua(n)
```



ChatGPT

Đoạn mã của bạn gặp vấn đề với việc gọi đệ quy trong hàm `tinh_giai_thua(n)`. Điều này dẫn đến một vòng lặp vô hạn, vì `tinh_giai_thua(n)` luôn gọi lại chính nó với cùng một đối số `n`, không giảm giá trị của `n`.

Để sửa lỗi này, bạn cần truyền đối số `n-1` cho hàm `tinh_giai_thua()` để giảm dần giá trị của `n`. Dưới đây là cách sửa:

python

Copy code

```
def tinh_giai_thua(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * tinh_giai_thua(n - 1)
```

GenAI Tools for Coder



Copilot



ChatGPT

aws
CodeWhispererGOOGLE
BARD

IBM watsonx
Code Assistant
for Z

Meta
CODE LLAMA

tabnine

Industrial
University of
Ho

CODEWP

CodeSquire.ai

Query.ai

BY MR. HUYNH NAM

Oriented Majors in Information System

Basic occupation

- Management Information System - MIS
- Full stack Developer - FSD
 - Python
 - Node JS
 - React JS
 - PHP

Specialized profession

- Business Analyst - BA
- Cloud Engineer – CE
- Development IT Operations – DevOps
- AI Operations – AI Ops (AI Integration in Information System – IS)
- Data Engineer – DE
- Cyber Security Engineer - CSE
- QA/QC & Tester
- Data Analyst and Business Intelligence

BY MR. HUYNH NAM

giangdayit@gmail.com

Accelerate to succeed in the age of Artificial Intelligence

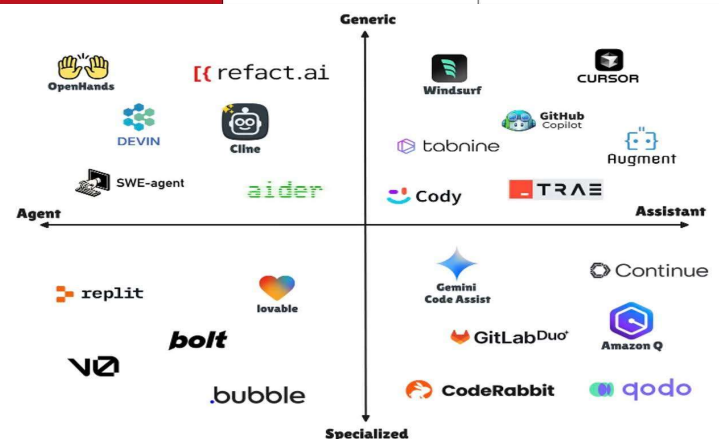
- Artificial intelligence is rendering monotonous jobs obsolete; however, it simultaneously gives rise to a wide array of highly engaging and intellectually stimulating professions.

Vibe Coding Workflow



Vibe Coding vs Real Coding

	VIBE CODING	REAL CODING
Method	Guesswork, AI prompts, or copying code	Logic, planning, understanding
Speed	Quick to start, slow/little long-term use	Slow to start, faster and reliable long-term use
Understanding	Often unclear	Clear and deliberate
Usefulness	Good for prototyping or experimenting	Best for complex and maintainable software
Risk	Higher risk: bugs, security issues, little scalability	Lower risk: more stable, easier to debug and build on



Plans

- Theory class
 - TK01
 - TK02
 - Mid-term
 - Final examination
- Practical class: Individual Big Lab
 - TH01 = presentation
 - TH02 = 50% test cases
 - TH03 = (50% test cases + attendance)/2
- Follow practical class schedule:
 - Slot 1 to slot 7 : Instructor + Attendance
 - Slot 8, 9, 10: 1/3 students per slot



Industrial
University of
Ho Chi Minh City

BY MR. HUYNH NAM

giangdayit@gmail.com

THANK YOU
Q & A

Industrial
University of
Ho Chi Minh City

BY MR. HUYNH NAM

giangdayit@gmail.com